



Solana PERPS Bot — Jupiter Perpetuals

Bot de trading algorítmico que monitora sinais do Telegram e executa ordens automaticamente no **Jupiter Perpetuals** (<https://jup.ag/perps>) na rede Solana.

Arquitetura



🌀 Stack Escolhida e Justificativa

Componente	Tecnologia	Por quê
Linguagem	Node.js 20	GramJS (melhor lib Telegram para JS), async nativo, baixa latência
Telegram	GramJS (MTProto)	User client = monitora canais privados sem ser admin
Blockchain	@solana/web3.js	SDK oficial Solana, suporte a VersionedTransaction
PERPS	Jupiter Perpetuals	Maior liquidez em Solana, API REST + on-chain, até 100x leverage
Logs	Winston + rotate	Structured logging, rotação diária, níveis separados
Process	PM2	Restart automático, monitoramento, logs gerenciados

📁 Estrutura de Arquivos

```
solana-perps-bot/
├── src/
│   ├── index.js           # Orquestrador principal
│   ├── config/
│   │   └── index.js       # Configurações e constantes
│   ├── telegram/
│   │   └── telegram_listener.js # Listener MTProto via WebSocket
│   ├── parser/
│   │   └── signal_parser.js  # Parsing + validação de sinais
│   ├── risk/
│   │   └── risk_manager.js   # Cálculo de risco e parâmetros
│   ├── executor/
│   │   └── jupiter_executor.js # Integração Jupiter Perps API
│   └── utils/
│       ├── logger.js        # Winston logger configurado
│       └── signal_store.js   # Cache de sinais processados
├── test_parser.js           # Testes do parser
├── .env.example             # Template de variáveis
├── ecosystem.config.cjs     # PM2 config
├── Dockerfile               # Container para VPS
└── package.json
```

Passo a Passo para Rodar

1. Pré-requisitos

```
bash

node --version    # >= 18.0.0
npm --version     # >= 9.0.0
```

2. Clonar e instalar

```
bash

git clone <seu-repo>
cd solana-perps-bot
npm install
```

3. Obter credenciais do Telegram

1. Acesse <https://my.telegram.org/apps>
2. Faça login com seu número de telefone
3. Clique em "API development tools"
4. Crie um novo app (nome e plataforma são livres)
5. Copie o **App api_id** e **App api_hash**

4. Descobrir o ID do canal

Encaminhe qualquer mensagem do canal para `@userinfobot` no Telegram. Ele retornará algo como: `Forwarded from channel id: -1001234567890`

5. Configurar o .env

```
bash

cp .env.example .env
nano .env    # ou code .env
```

Preencher OBRIGATORIAMENTE:

```
env
```

```
TELEGRAM_API_ID=12345678
TELEGRAM_API_HASH=abcdef1234567890abcdef1234567890
TELEGRAM_PHONE=+5511999999999
TELEGRAM_CHANNEL_ID=-1001234567890
```

```
# Para live trading:
WALLET_PRIVATE_KEY=sua_chave_privada_em_base58

# Manter true até testar bem:
PAPER_TRADING=true
POSITION_SIZE_PCT=0.05    # 5% do saldo por trade
```

6. Testar o parser (sem precisar do Telegram)

```
bash

node test_parser.js
```

Saída esperada:

```
=====
📌  TESTE DO PARSER DE SINAIS
=====

📋  Caso: SHORT ETH — Exemplo do requisito
=====

Parsed:
  ID:      ETH17032604V13
  Ativo:    ETH
  Direção:  SHORT
  Entrada:  $2332.58
  TP:       $2181.9
  SL:       $2407.92
  Leverage: 12.4x
  Válido:   ✅ SIM
  ✅ PASSOU

...
RESULTADO: 4 ✅ passaram | 0 ❌ falharam
```

7. Primeira execução (modo paper)

```
bash

npm start
```

Na primeira vez, o terminal pedirá:

1. Código de verificação SMS do Telegram
2. Senha 2FA (se configurada)

A sessão é salva em `telegram_session.txt` — copie o conteúdo para `TELEGRAM_SESSION` no `.env` para evitar re-autenticar.

8. Rodar em produção com PM2 (VPS)

```
bash

npm install -g pm2

# Subir o bot
pm2 start ecosystem.config.cjs --env production

# Ver logs em tempo real
pm2 logs perps-bot

# Ver status
pm2 status

# Habilitar restart no boot do servidor
pm2 startup
pm2 save
```

9. Ativar Live Trading

Quando estiver confortável com o paper trading:

1. No `.env`: `PAPER_TRADING=false`
2. Configure `WALLET_PRIVATE_KEY` com sua chave real
3. Certifique-se de ter USDC na wallet (colateral Jupiter Perps)
4. Reiniciar: `pm2 restart perps-bot`

Segurança da Private Key

NUNCA commite o `.env` ou `telegram_session.txt` no Git.

Para maior segurança em VPS:

```
bash
```

```
# Permissões restritas no .env
chmod 600 .env
chmod 600 telegram_session.txt

# Verificar que .gitignore está correto
cat .gitignore
```

Para uso com hardware wallet ou vault, substitua a função `getKeypair()` em `jupiter_executor.js` por integração com seu solução de custódia.

⚠ Ativos Suportados pelo Jupiter Perps

Ativo	Leverage Máx
SOL	100x
BTC	100x
ETH	100x
WIF	50x
BONK	50x
JUP	50x

🚨 Riscos e Advertências

Riscos Técnicos

- **Latência de RPC:** Use um nó premium (Helius, QuickNode, Triton) em produção
- **Falha de rede:** O retry automático cobre casos simples; quedas longas podem perder sinais
- **Mudanças de API:** A API do Jupiter Perps pode mudar — monitorar changelogs
- **Sessão Telegram expirando:** Renovar `TELEGRAM_SESSION` periodicamente

Riscos Financeiros

- **Alavancagem:** Posições alavancadas podem ser liquidadas rapidamente
- **Slippage:** Em momentos de alta volatilidade, o slippage pode exceder o esperado
- **Qualidade do sinal:** O bot executa cegamente qualquer sinal válido do canal — você é responsável pela fonte

- **Bugs de parsing:** Sempre testar com `test_parser.js` antes de ativar live trading
- **Múltiplos sinais simultâneos:** O bot pode abrir múltiplas posições ao mesmo tempo

Boas Práticas

- Comece com `POSITION_SIZE_PCT=0.01` (1%) até validar o comportamento
 - Monitore os logs ativamente nas primeiras horas de operação live
 - Defina `MAX_LEVERAGE` como teto de segurança independente do sinal
 - Mantenha uma reserva de SOL para pagar taxas de gas (~0.1 SOL é suficiente para muitas transações)
 - **Nunca invista mais do que pode perder**
-

Exemplo de Log em Execução

```
[BOT] 📌 Sinal detectado: ETH17032604V13
[PARSER] ✅ Sinal ETH17032604V13 validado com sucesso
[RISK] Parâmetros calculados: {
  alavancagem: "12.4x",
  posicaoUSD: "$50.00",
  nocionalUSD: "$620.00",
  riscoPercent: "3.23%",
  recompensaPercent: "6.46%",
  RR: "1:2.00"
}
[PAPER] 📄 Trade simulado: {
  sinal: "ETH17032604V13",
  ativo: "SHORT ETH",
  entrada: "$2332.58",
  tp: "$2181.9",
  sl: "$2407.92",
  alavancagem: "12.4x",
  colateral: "$50.00",
  lucroMax: "$40.00",
  perdaMax: "$20.00"
}
[BOT] ✅ Trade executado com SUCESSO!
```